

1 Введение

Инвариантная масса

Инвариантная масса системы частиц определяется через полный 4-импульс системы:

$$M_{\text{inv}}^2 = \left(\sum_i E_i \right)^2 - \left(\sum_i \vec{p}_i \right)^2.$$

Данная величина не зависит от выбора системы отсчёта и является релятивистским инвариантом.

Для реакции вида

$$p + p \rightarrow p + p + \pi^+ \pi^- \pi^0$$

можно рассматривать распределение событий по инвариантной массе системы трёх пионов:

$$M_{\pi^+ \pi^- \pi^0}.$$

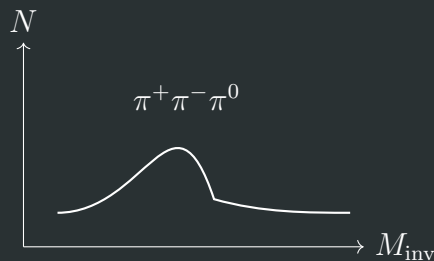
При наличии промежуточного состояния, например образования резонанса,

$$p + p \rightarrow p + p + R,$$

а затем

$$R \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^0,$$

в распределении инвариантной массы появляется пик:



—

2 Взаимодействие частиц с веществом

При прохождении заряженной частицы через вещество происходят процессы взаимодействия с атомами среды.

Основные механизмы потерь энергии:

- ионизационные потери;

- радиационные потери;
- рассеяние на атомных ядрах;
- ядерные взаимодействия.

Ионизационные потери

При прохождении заряженной частицы через вещество энергия передаётся электронам атомов.

Максимальная энергия, которую может получить электрон при столкновении с частицей:

$$E_{\max} = \frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{1 + 2\gamma m_e/M + (m_e/M)^2}.$$

Здесь:

$$\beta = \frac{v}{c},$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}},$$

где:

- M — масса налетающей частицы;
- m_e — масса электрона.

Для разных областей энергии имеем различные режимы поведения. При малых скоростях:

$$\gamma \approx 1,$$

и:

$$E_{\max}[\text{MeV}] \sim \beta^2.$$

При промежуточных энергиях:

$$1 \ll \gamma \ll \frac{M}{m_e},$$

получаем:

$$E_{\max}[\text{MeV}] \sim \gamma^2.$$

При больших энергиях:

$$\gamma \gg \frac{M}{m_e},$$

максимальная энергия определяется энергией частицы:

$$E_{\max} \sim E.$$

—

Средняя потеря энергии

Количество энергии, теряемое частицей при прохождении слоя вещества:

$$\Delta W = \sigma \Delta x n \varepsilon,$$

где:

- σ — сечение взаимодействия;
- Δx — толщина слоя вещества;
- n — концентрация атомов;
- ε — энергия, переданная электрону.

Концентрация атомов связана с плотностью вещества:

$$n = \frac{N_A}{A} \rho.$$

Тогда:

$$\Delta W = \sigma \Delta x \frac{N_A}{A} \rho \varepsilon.$$

Отсюда:

$$\frac{\Delta W}{\Delta x} = \sigma \frac{N_A}{A} \rho \varepsilon.$$

—

Дифференциальное сечение рассеяния

Для рассеяния заряженной частицы на электроне используется формула Мотта:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_M = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_R \left(1 - \beta^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right).$$

Здесь:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_R$$

— резерфордовское сечение.

Для перехода к переданной энергии используется связь между углом рассеяния и энергией электрона:

$$\varepsilon = \varepsilon(\theta).$$

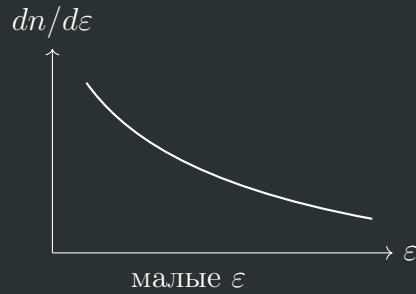
Получается:

$$\frac{dn}{d\varepsilon dx} = 0.1535 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \frac{1}{\varepsilon^2} \left(1 - \beta^2 \frac{\varepsilon}{E_{\max}} \right).$$

Здесь:

- Z — заряд ядра атома вещества;
- A — массовое число;
- n — число выбитых δ -электронов.

Данная формула описывает распределение количества выбитых электронов по энергиям.



Потери энергии при прохождении частицы через вещество

Полученное распределение:

$$\frac{dn}{d\varepsilon dx} = 0.1535 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \frac{1}{\varepsilon^2} \left(1 - \beta^2 \frac{\varepsilon}{E_{\max}} \right)$$

описывает число электронов, получающих энергию ε при прохождении частицы через единицу длины вещества.

Для определения полной потери энергии необходимо просуммировать вклад всех электронов:

$$\frac{dE}{dx} = \int_{\varepsilon_{\min}}^{E_{\max}} \varepsilon \frac{dn}{d\varepsilon dx} d\varepsilon.$$

Подставляя выражение для распределения:

$$\frac{dE}{dx} = 0.1535 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \int_{\varepsilon_{\min}}^{E_{\max}} \frac{1}{\varepsilon} \left(1 - \beta^2 \frac{\varepsilon}{E_{\max}} \right) d\varepsilon.$$

Раскрываем интеграл:

$$\frac{dE}{dx} = 0.1535 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left(\int_{\varepsilon_{\min}}^{E_{\max}} \frac{d\varepsilon}{\varepsilon} - \frac{\beta^2}{E_{\max}} \int_{\varepsilon_{\min}}^{E_{\max}} d\varepsilon \right).$$

Первый интеграл:

$$\int_{\varepsilon_{\min}}^{E_{\max}} \frac{d\varepsilon}{\varepsilon} = \ln \frac{E_{\max}}{\varepsilon_{\min}}.$$

Второй интеграл:

$$\int_{\varepsilon_{\min}}^{E_{\max}} d\varepsilon = E_{\max} - \varepsilon_{\min}.$$

Таким образом:

$$\frac{dE}{dx} = 0.1535 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left(\ln \frac{E_{\max}}{\varepsilon_{\min}} - \beta^2 \frac{E_{\max} - \varepsilon_{\min}}{E_{\max}} \right).$$

Получаем:

$$\frac{dE}{dx} = 0.1535 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left(\ln \frac{E_{\max}}{\varepsilon_{\min}} - \beta^2 \left(1 - \frac{\varepsilon_{\min}}{E_{\max}} \right) \right).$$

Это выражение определяет средние ионизационные потери энергии.

—

3 Формула Бете–Блоха

С учётом квантовых поправок и поправок на строение вещества получаем формулу Бете–Блоха:

$$-\frac{dE}{dx} = K Z^2 \frac{z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left(\frac{1}{2} \ln \frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 E_{\max}}{I^2} - \beta^2 - \frac{\delta}{2} \right).$$

Здесь:

- Z — заряд атома вещества;
- A — массовое число;
- z — заряд налетающей частицы;
- I — средний потенциал ионизации атомов;
- δ — поправка на плотность вещества;
- K — константа Бете:

$$K \simeq 0.307 \frac{\text{MeV cm}^2}{g}.$$

Физический смысл членов:

$$\frac{1}{\beta^2}$$

описывает рост потерь при малых скоростях.

Логарифмический член:

$$\ln \frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 E_{\max}}{I^2}$$

описывает релятивистский рост потерь.

Поправка:

$$-\frac{\delta}{2}$$

учитывает поляризацию вещества при больших энергиях.

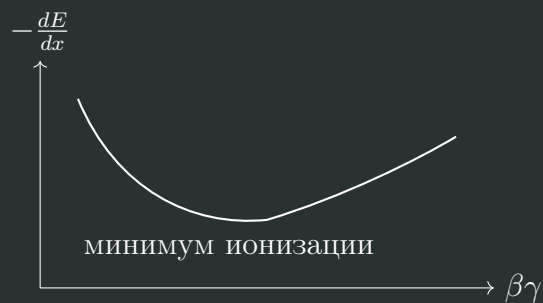
—

Зависимость ионизационных потерь от скорости

Функция:

$$-\frac{dE}{dx} = f(\beta\gamma)$$

имеет характерный вид:



В области:

$$\beta\gamma \approx 3 - 4$$

достигается минимум потерь.

Такие частицы называются минимально ионизирующими частицами (МИП).

—

Толстые и тонкие поглотители

При прохождении через вещество энергия частицы изменяется из-за случайного характера столкновений.

Среднее значение:

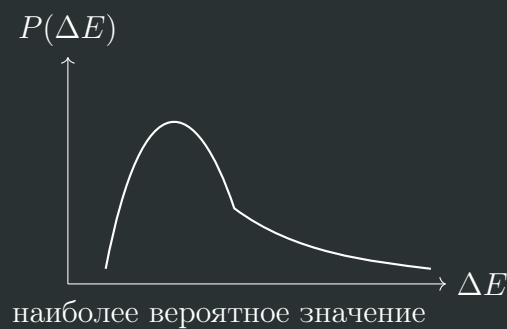
$$\langle \Delta E \rangle$$

определяется формулой Бете–Блоха.

Однако реальные потери имеют распределение:

$$P(\Delta E).$$

Для тонких слоёв вещества распределение имеет асимметричный вид:



Флуктуации потерь энергии

Средняя потеря энергии определяется выражением:

$$\langle \Delta E \rangle = \int \varepsilon \frac{dn}{d\varepsilon} d\varepsilon.$$

Однако реальные потери энергии при прохождении частицы через вещество являются случайной величиной.

Поэтому вместо среднего значения рассматривают распределение:

$$P(\Delta E).$$

Флуктуации связаны с тем, что число столкновений частицы с электронами является конечным.

Для дисперсии потерь энергии:

$$\sigma_E^2 = \int n_i \varepsilon^2 d\varepsilon.$$

Так как сечение взаимодействия имеет вид:

$$\frac{dn}{d\varepsilon} \sim \frac{1}{\varepsilon^2},$$

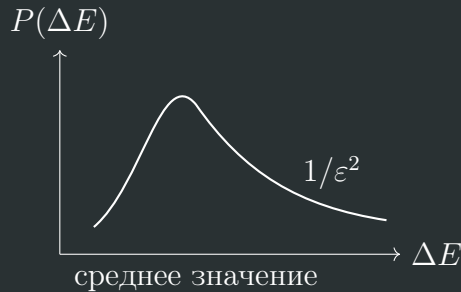
то:

$$\begin{aligned}\sigma_E^2 &\sim \int \frac{1}{\varepsilon^2} \varepsilon^2 d\varepsilon \\ &\sim \int d\varepsilon.\end{aligned}$$

Следовательно, вклад больших передач энергии становится существенным.

4 Распределение Ландау

Для тонких слоёв вещества распределение потерь энергии не является гауссовским. Оно имеет асимметричный вид:



Причина такого поведения заключается в наличии редких столкновений с большой передачей энергии.

Такие электроны называются δ -электронами.

Параметр распределения Ландау

Вводится параметр:

$$\xi = 0.1535 \frac{Z}{A} \frac{x}{\beta^2}.$$

Здесь:

- x — толщина слоя вещества;
- Z — заряд атома вещества;
- A — массовое число;
- $\beta = v/c$.

Распределение определяется безразмерным параметром:

$$\lambda = \frac{\Delta E - \Delta E_{\text{mpv}}}{\xi},$$

где:

$$\Delta E_{\text{mpv}}$$

— наиболее вероятная потеря энергии.

Функция распределения Ландау:

$$f(\lambda) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty e^{-u \ln u - \lambda u} \sin(\pi u) du.$$

Она имеет характерный длинный хвост в сторону больших потерь энергии.

—

5 Наиболее вероятная потеря энергии

Наиболее вероятная потеря энергии определяется выражением:

$$\Delta E_{\text{mpv}} = \xi \left(\ln \frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{I^2} + \ln \frac{\xi}{I} + j - \beta^2 - \delta \right).$$

Здесь:

$$j \simeq 0.2$$

— параметр распределения Ландау.

Параметр:

$$\delta$$

учитывает поправку на плотность вещества.

—

Поправка на плотность

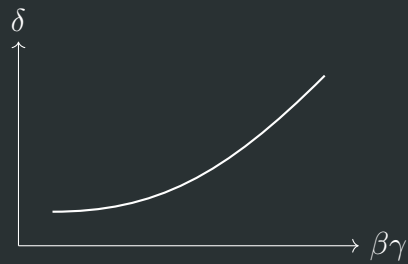
При больших энергиях электрическое поле частицы поляризует окружающее вещество.

Поляризация уменьшает дальнедействующее поле, поэтому рост потерь энергии замедляется.

Поправка:

$$\delta = \delta(\beta\gamma)$$

имеет следующий вид:



Флуктуации энергии

Среднеквадратичная флуктуация определяется как:

$$\sigma_E^2 = \int n_i \varepsilon^2 d\varepsilon.$$

Для распределения Ландау характерно:

$$\sigma_E \gg 0,$$

и среднее значение может существенно отличаться от наиболее вероятного. Поэтому в экспериментах с тонкими детекторами используют именно:

$$\Delta E_{\text{mpv}},$$

а не:

$$\langle \Delta E \rangle.$$